



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 04 • comenzamos en unos minutos

Ten lista tu carpeta de la sesión 03 y comprueba que las extensiones Imageye y Responsive Viewer estén instaladas.

CURSO DE DISEÑO WEB





CURSO DE DISEÑO WEB

Imágenes, vínculos y recursos multimedia

SESIÓN 04

Formatos gráficos • optimización de imágenes • rutas relativas y absolutas

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen



¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tienes una estructura maquetada. Hoy le pones contenido visual real.

Ya tienes

- Una página maquetada con header, nav, main y footer.
- Un diseño de Petly estructurado en Figma con Auto Layout.
- Conocimiento básico de rutas relativas para enlaces.

Hoy sumas

- Elegir el formato gráfico correcto para cada caso.
- Insertar imágenes accesibles y optimizadas.
- Organizar y enlazar los recursos de tu proyecto sin romper rutas.

El dato que justifica toda la sesión

Las imágenes suelen ser el componente más pesado de una página web. Una sola foto sin optimizar puede pesar más que todo el HTML, el CSS y los tipos de letra juntos. Saber tratarlas es lo que separa un sitio rápido de uno que nadie espera a que cargue.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Elegir

Seleccionar el formato gráfico adecuado según el tipo de imagen y su uso.

2

Insertar

Usar con rutas correctas y texto alternativo accesible.

3

Optimizar

Reducir el peso de una imagen sin perder calidad perceptible.

4

Organizar

Estructurar las carpetas del proyecto para que nada se rompa al publicar.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Formatos gráficos	JPG, PNG, SVG, WebP: cuál usar y cuándo.	35 min
02	La etiqueta 	src, alt, dimensiones y carga diferida.	35 min
03	Rutas para recursos	Relativas, absolutas y la estructura de carpetas.	30 min
04	Optimización	Redimensionar, comprimir y convertir.	35 min
—	Descanso		15 min
05	Herramientas y práctica	Imageye, Squoosh, figure, favicon y galería.	65 min

Formatos gráficos

BLOQUE 01

En este bloque

Mapa de bits y vectores

JPG, PNG y GIF

SVG: el formato que escala

WebP y AVIF

Cuál elegir en cada caso



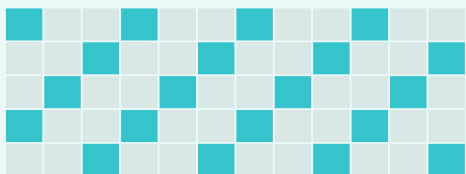
01 • FORMATOS

Dos familias de imagen

Toda imagen que pongas en la web pertenece a una de estas dos categorías.

Mapa de bits (raster)

La imagen es una cuadrícula de píxeles. Al ampliarla se ve pixelada porque no hay más información que inventar.



JPG • PNG • GIF • WebP • AVIF

Vectorial

La imagen se describe con fórmulas matemáticas. Se puede ampliar infinitamente sin perder nitidez.



nitidez a cualquier tamaño

SVG

Regla práctica: fotografías siempre en mapa de bits; logotipos, iconos e ilustraciones planas siempre en SVG.

01 • FORMATOS

Los cinco formatos que vas a usar

JPG

Fotografías

Comprime muy bien las fotos, pero pierde calidad en cada guardado. No admite fondo transparente.

PNG

Transparencia

Conserva la calidad y admite fondo transparente. Pesa más que el JPG en fotografías.

SVG

Logos e íconos

Vectorial: escala sin perder nitidez y pesa muy poco. Se puede colorear con CSS.

WebP

Uso general

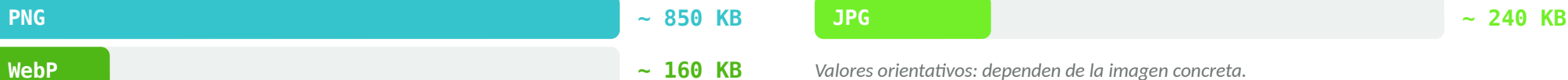
Formato moderno: pesa entre 25 % y 35 % menos que JPG con la misma calidad. Admite transparencia.

GIF

Animación simple

Solo 256 colores. Hoy se usa poco: para animar conviene video o SVG.

COMPARACIÓN DE PESO • misma fotografía de 1600 px



Valores orientativos: dependen de la imagen concreta.

01 • FORMATOS

¿Cuál elijo? Árbol de decisión

1

¿Es una fotografía?

Sí → WebP, y JPG como respaldo

No → sigue bajando

2

¿Es un logotipo, icono o ilustración plana?

Sí → SVG

No → sigue bajando

3

¿Necesita fondo transparente?

Sí → PNG o WebP

No → sigue bajando

4

¿Es una animación muy corta y simple?

Sí → GIF o mejor video

No → WebP por defecto

En Petly: las fotos de mascotas van en WebP; el logotipo y los iconos de categorías, en SVG.

La etiqueta

BLOQUE 02

En este bloque

src y alt

Escribir buen texto alternativo

Ancho y alto

Carga diferida

Errores frecuentes



02 • LA IMAGEN

Anatomía de

Es una etiqueta vacía: no tiene contenido ni cierre.

```

```


src

La ruta del archivo. Sin ella no se muestra nada.

Obligatorio
alt

Descripción del contenido de la imagen.

Obligatorio
width / height

Las dimensiones en píxeles.

Muy recomendado
loading

Controla cuándo se descarga la imagen.

Opcional

El validador W3C marca error si falta el atributo alt. No es una recomendación: es parte del estándar.

02 • LA IMAGEN

Cómo escribir un buen texto alternativo

El alt describe lo que la imagen aporta, no lo que la imagen es.

Mal

`alt="imagen"`

No aporta nada.

`alt="foto1.jpg"`

Es el nombre del archivo.

`alt="perro perro veterinaria perro"`

Relleno para buscadores.

Bien

`alt="Cachorro golden retriever sentado"`

Describe lo que se ve.

`alt="Petly"`

En el logo: el nombre, no la palabra logo.

`alt=""`

Decorativa: el lector la ignora.

La prueba que nunca falla

Imagina que lees la página por teléfono a alguien que no la ve. ¿Qué dirías al llegar a esa imagen? Eso es el alt. Si la imagen es puramente decorativa y no dirías nada, escribe `alt=""` vacío: así el lector de pantalla la salta en vez de leer el nombre del archivo.

02 • LA IMAGEN

Dimensiones y carga diferida

width y height

Indícalos siempre con las dimensiones reales del archivo. El navegador reserva ese espacio antes de descargar la imagen.

Sin ellos, el contenido salta cuando la imagen termina de cargar. Es molesto y penaliza en buscadores.

```

```

loading="lazy"

La imagen solo se descarga cuando el usuario se acerca a ella al desplazarse. La página abre mucho más rápido.

Úsalo en todas las imágenes salvo en las que se ven nada más abrir la página.

```

```

Las dos juntas: dimensiones para que no salte el diseño, y carga diferida para que la página abra rápido. Son dos líneas de código con un impacto enorme en la experiencia.

Rutas para recursos

BLOQUE 03

En este bloque

Relativas y absolutas

La estructura del proyecto

Subir y bajar niveles

Errores al publicar

Buenas prácticas



03 • RUTAS

Dónde está el archivo que pides

El src de una imagen funciona igual que el href de un enlace: es una dirección.

Estructura del proyecto

- ▶ **petly/**
 - index.html
 - nosotros.html
- ▶ **css/**
 - estilos.css
- ▶ **img/**
 - logo.svg
 - hero.webp
- ▶ **mascotas/**
 - perro.webp

img/logo.svg

Desde index.html: entra a la carpeta img.

img/mascotas/perro.webp

Dos niveles hacia abajo.

../index.html

Sube un nivel desde una subcarpeta.

/img/logo.svg

Desde la raíz del sitio. Cuidado: no funciona al abrir el archivo localmente.

https://sitio.com/foto.jpg

Absoluta: recurso alojado en otro servidor.

03 • RUTAS

Los cinco errores que rompen las imágenes

1

Mayúsculas distintas

Escribes Logo.png pero el archivo es logo.png. En tu computadora funciona; en el servidor no.

2

Espacios en el nombre

mi foto.jpg da problemas. Usa mi-foto.jpg con guion.

3

Tildes o eñes

niño.png puede fallar al publicar. Escribe nino.png.

4

Ruta absoluta del disco

C:/Users/... solo existe en tu computadora. Nunca la uses.

5

Olvidar subir la carpeta img

El HTML está bien, pero las imágenes no viajaron al servidor.

Los servidores distinguen mayúsculas de minúsculas; Windows no. Por eso todo funciona en tu equipo y se rompe al publicar.

Optimización de imágenes

BLOQUE 04

En este bloque

Por qué importa el peso

Redimensionar

Comprimir

Convertir de formato

Herramientas gratuitas



04 • OPTIMIZACIÓN

Los tres pasos, siempre en este orden

1

Redimensionar

Ajusta los píxeles reales al tamaño en que se verá.
Una foto de 4000 px mostrada a 400 px desperdicia
el 99 % de los datos.

4000 → 800 px

2

Comprimir

Reduce la información redundante. Entre el 70 % y el
80 % de calidad la diferencia no se percibe.

calidad 75 %

3

Convertir

Pasa a WebP: mismo resultado visual con bastante
menos peso.

JPG → WebP

Una foto de cámara de 5 MB puede quedar en 120 KB siguiendo estos tres pasos, sin que el usuario note diferencia alguna en pantalla.

04 • OPTIMIZACIÓN

Qué tamaño necesita cada imagen

Regla base: el ancho del archivo debe ser aproximadamente el ancho en que se mostrará.

Icono

48 – 96 px

SVG

Iconos de categorías en Petly

Miniatura

300 – 400 px

WebP

Tarjetas y listados

Imagen de bloque

800 – 1000 px

WebP

Fotos dentro del contenido

Banner principal

1600 – 1920 px

WebP

La imagen grande de portada

Si tu pantalla es de alta densidad, exporta al doble y muéstrala a la mitad. Eso se afina en la sesión 12.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver optimizamos imágenes reales. Ten abierta tu carpeta del proyecto.



03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • HERRAMIENTAS

Tres herramientas gratuitas

Las tres funcionan en el navegador, sin instalar nada.

1

Imageye

Extensión de navegador

Detecta y descarga todas las imágenes de cualquier página. Úsala para reunir referencias y estudiar cómo otros preparan sus recursos.

Ya instalada

2

Squoosh

squoosh.app

Redimensiona, comprime y convierte a WebP con vista previa comparada lado a lado. Es la más completa.

Recomendada

3

TinyPNG

tinypng.com

Comprime PNG y JPG arrastrando el archivo. Más rápida, con menos control.

Alternativa

Usa Imageye para aprender y para tus prácticas, no para tomar imágenes ajenas y publicarlas: eso tiene dueño y licencia.

05 • HERRAMIENTAS

Optimizar paso a paso con Squoosh

Vamos a hacerlo juntos con una foto del proyecto Petly.

- 1 Entra a squoosh.app y arrastra la imagen al navegador.
- 2 A la derecha elige el formato de salida: WebP.
- 3 Marca Resize y escribe el ancho que necesitas, por ejemplo 800.
- 4 Ajusta Quality a 75 y compara con el deslizador central.
- 5 Comprueba el peso resultante abajo a la derecha.
- 6 Pulsa Descargar y guarda el archivo en tu carpeta img.



Original • 2.4 MB



WebP • 98 KB

A simple vista son idénticas

Esa es exactamente la idea: el usuario ve lo mismo, pero la página carga en una fracción del tiempo.

05 • HERRAMIENTAS

<figure> y <figcaption>: imagen con pie

Cuando la imagen necesita una leyenda visible, esta es la estructura correcta.

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Revisión veterinaria mensual
  </figcaption>
</figure>
```



Revisión veterinaria mensual

<figure>

Agrupar la imagen con su leyenda como una unidad.

<figcaption>

La leyenda visible. Va dentro de figure, al principio o al final.

alt y figcaption

No son lo mismo: el alt describe la imagen; el figcaption añade contexto que el lector sí ve.

05 • PRÁCTICA

Ahora tú: la galería de Petly

Añade una sección de galería a tu página. Tienes 25 minutos.

1

Descarga las imágenes

Están en el Aula Virtual: logo, hero, mascotas e íconos.

2

Optimiza cada una

Pásalas por Squoosh: redimensiona, comprime y convierte a WebP.

3

Organiza la carpeta

Crea img y, dentro, la subcarpeta mascotas.

4

Crea la sección

Una `<section>` con su `<h2>` y cuatro `<figure>` dentro.

5

Escribe buenos alt

Aplica la prueba del teléfono en cada imagen.

6

Valida y publica

Sin errores en W3C, y sube a Netlify.

Meta: que ninguna imagen supere los 200 KB y que la galería completa cargue en menos de dos segundos.

05 • PRÁCTICA

Revisa antes de entregar

1

Peso total

Abre F12 › Red, recarga y mira el peso total de la página.

< 1 MB

2

Todos los alt

Ninguna imagen sin atributo alt. El validador los detecta.

0 errores

3

Rutas en minúscula

Sin espacios, sin tildes, sin mayúsculas mezcladas.

img/perro.webp

4

Prueba publicada

Abre tu URL de Netlify: si una imagen no carga, es la ruta.

Todo visible

El error más común de esta sesión: la página se ve perfecta en tu computadora y al publicarla faltan imágenes. Casi siempre es una mayúscula o un espacio en el nombre del archivo.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Distingo una imagen de mapa de bits de una vectorial.

☐

Sé cuándo usar JPG, PNG, SVG y WebP.

☐

Puedo escribir un alt útil y sé cuándo dejarlo vacío.

☐

Entiendo por qué conviene indicar width y height.

☐

Sé qué hace loading="lazy" y cuándo no usarlo.

☐

Puedo escribir la ruta de una imagen que está en una subcarpeta.

☐

Sé optimizar una foto siguiendo los tres pasos en orden.

☐

Reconozco por qué una imagen puede no cargar al publicar el sitio.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Cuál?

¿Qué formato uso para el logotipo de mi sitio?

¿Cómo?

¿Cómo escribo el alt de una imagen decorativa?

¿Por qué?

¿Por qué mi imagen se ve en local y no al publicar?

¿Cuánto?

¿Cuánto debería pesar una imagen aceptable?

Bancos de imágenes libres para tus proyectos

unsplash.com · pexels.com · pixabay.com · Para iconos vectoriales: iconify.design y flaticon.com. Revisa siempre la licencia antes de publicar.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

Consigna

- Añade a tu página una galería con al menos seis imágenes, cada una dentro de su <figure> con <figcaption>.
- Todas optimizadas: ninguna debe superar los 200 KB.
- Todas con alt descriptivo y con width, height y loading.
- Incluye al menos un SVG (logotipo o icono) y un favicon.
- Valida sin errores, publica en Netlify y comprueba que todas las imágenes carguen.

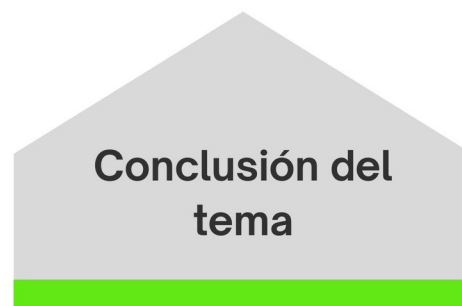
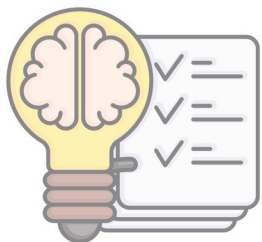
Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar una captura de F12 › Red mostrando el peso total.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.



Formulario

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Las imágenes son lo más pesado de una página: tratarlas bien es lo que la hace rápida.
- ✓ Mapa de bits para fotografías; vectorial (SVG) para logotipos, iconos e ilustraciones.
- ✓ WebP pesa entre un 25 % y un 35 % menos que JPG con la misma calidad visible.
- ✓ El alt describe lo que la imagen aporta. Si es decorativa, se deja vacío.
- ✓ width y height evitan que el contenido salte; loading="lazy" acelera la apertura.
- ✓ Optimizar es redimensionar, comprimir y convertir, siempre en ese orden.
- ✓ Las rutas se rompen por mayúsculas, espacios y tildes en los nombres de archivo.
- ✓ <figure> con <figcaption> agrupa la imagen con su leyenda como una unidad.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu sitio ya tiene estructura y contenido visual. Lo que viene.

SESIÓN 03

Maquetación

Estructura con etiquetas semánticas.

SESIÓN 04

Imágenes

Formatos, optimización y rutas.

SESIÓN 05

Tablas

Datos organizados y accesibles.

SESIÓN 06

Formularios

Campos, validación y el Taller TA1.

SESIÓN 07

Multimedia

Video y audio incrustados.

En la sesión 05 organizamos datos en tablas accesibles. Trae tu página de hoy: seguiremos ampliando el mismo proyecto.